

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 1: Modelo Mecánico-Cuántico	2
1.1. Bases del Modelo Cuántico	2
1.2. El Orbital Atómico	2
1.3. Los Números Cuánticos	2
1.4. Reglas de la Configuración Electrónica	3

1. Tema 1: Modelo Mecánico-Cuántico

El modelo de Bohr (órbitas circulares perfectas) fallaba al explicar espectros de átomos con más de un electrón. Para solucionar esto, en la década de 1920 nace el modelo mecánico-cuántico, basado en la naturaleza ondulatoria del electrón y la probabilidad.

1.1. Bases del Modelo Cuántico

El modelo actual se sustenta en dos principios fundamentales de la física moderna:

1. **Dualidad Onda-Corpúsculo (De Broglie, 1924):** Toda partícula material en movimiento (como un electrón) lleva asociada una onda. $\lambda = \frac{h}{m \cdot v}$. Esto significa que el electrón no es solo una "bolita", sino que se comporta como una nube vibrante alrededor del núcleo.
2. **Principio de Incertidumbre (Heisenberg, 1927):** Es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la posición y el momento lineal (velocidad) de un electrón. Por tanto, **se descarta el concepto de órbita** (trayectoria definida) y se introduce el concepto de **orbital**.

1.2. El Orbital Atómico

Un **orbital** es la región del espacio alrededor del núcleo donde la **probabilidad** de encontrar al electrón es máxima (superior al 90 %). Se derivan de las soluciones matemáticas de la ecuación de onda de Schrödinger.

1.3. Los Números Cuánticos

Para definir el estado de un electrón y el orbital en el que se encuentra, se utilizan cuatro parámetros matemáticos llamados números cuánticos:

1. **Número cuántico principal (n):** Indica el **nivel de energía** y el tamaño del orbital. Toma valores enteros positivos: $n = 1, 2, 3, 4 \dots$
2. **Número cuántico secundario o azimutal (l):** Indica el **subnivel de energía** y la **forma** del orbital. Para un nivel n dado, toma valores desde 0 hasta $(n - 1)$.
 - Si $l = 0 \implies$ Orbital **s** (forma esférica, 1 orientación).
 - Si $l = 1 \implies$ Orbital **p** (forma lobular, 3 orientaciones: p_x, p_y, p_z).
 - Si $l = 2 \implies$ Orbital **d** (forma tetralobular, 5 orientaciones).
 - Si $l = 3 \implies$ Orbital **f** (forma compleja, 7 orientaciones).
3. **Número cuántico magnético (m o m_l):** Indica la **orientación espacial** del orbital en presencia de un campo magnético. Depende de l , tomando valores enteros desde $-l$ hasta $+l$ (pasando por cero). *Ejemplo:* Si $l = 1$ (orbital p), m puede ser $-1, 0, +1$ (tres orbitales p distintos).
4. **Número cuántico de espín (s o m_s):** Indica el sentido de **giro del electrón** sobre su propio eje, que genera un pequeño campo magnético. Solo puede tomar dos valores: $s = +\frac{1}{2}$ o $s = -\frac{1}{2}$.

Conclusión: Un orbital queda definido por 3 números cuánticos (n, l, m). Un electrón concreto queda definido por los 4 números cuánticos (n, l, m, s).

1.4. Reglas de la Configuración Electrónica

Es la forma en la que se distribuyen los electrones en los distintos niveles y orbitales de un átomo en su estado fundamental (el de menor energía). Sigue tres reglas estrictas:

1. **Principio de mínima energía (Regla de Aufbau o de Moeller):** Los electrones se colocan primero en los orbitales de menor energía disponible. El orden se sigue con el diagrama de las diagonales: $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \dots$
2. **Principio de Exclusión de Pauli:** En un mismo átomo no pueden existir dos electrones con sus cuatro números cuánticos idénticos. Como un orbital está definido por (n, l, m) , **en un orbital solo caben como máximo 2 electrones**, y deben tener espines opuestos (uno $+\frac{1}{2}$ y otro $-\frac{1}{2}$).
3. **Regla de máxima multiplicidad de Hund:** Al rellenar orbitales degenerados (de la misma energía, como los tres orbitales p), los electrones se colocan lo más desapareados posible, ocupando primero los orbitales vacíos con espines paralelos antes de empezar a formar parejas.